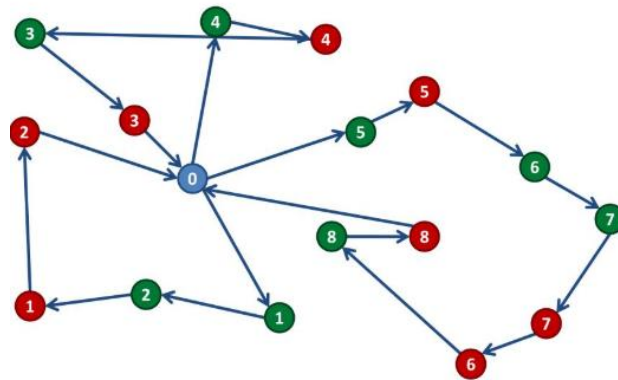


Vehicle Routing Problem (VRP): Analisi comparativa tra un Modello PLI e l'Euristica di Clarke-Wright

Progetto AMOD

Matteo Pinfildi

0376255



Introduzione ed Obiettivo dello Studio

- ▶ **VRP:** Problema NP-Hard di ottimizzazione combinatoria il cui obiettivo è determinare un insieme di rotte a costo minimo per servire una rete di clienti. L'assegnazione prevede l'impiego di una flotta di veicoli a capacità limitata, tutti in partenza da un deposito centrale.
- ▶ La risoluzione di problemi NP-Hard impone un trade-off tra la ricerca della soluzione ottima e la necessità di ottenere risultati in tempi ragionevoli.
- ▶ **Obiettivo del Progetto:** Analizzare le prestazioni e i limiti computazionali confrontando due approcci:
 1. Una formulazione di **Programmazione Lineare Intera (PLI)**.
 2. L'euristica di **Clarke-Wright**.

Capacitated Vehicle Routing Problem

► Problema:

- A. Assegnare N clienti a una flotta massima di K veicoli, i quali operano a partire da un singolo deposito centrale.
- B. Ogni veicolo ha una capacità di carico massima C .
- C. Ogni cliente i ha una domanda di merce d_i e ogni tratta (i, j) ha un costo c_{ij} .

► Vincoli:

- A. Il grado di ogni nodo cliente deve essere esattamente pari a 2.
- B. Il grado del nodo deposito deve essere compreso tra $2K_{min}$ (flotta minima) e $2K$ (flotta massima).
- C. Si vieta a priori il collegamento tra ogni coppia di clienti la cui domanda combinata supera la capacità del veicolo, dunque: $d_i + d_j > C$.
- D. **GSEC:** Per ogni sottoinsieme di clienti S , si impone che il numero massimo di archi interni non superi $|S| - \gamma(S)$, dove $\gamma(S) = \left\lceil \frac{d(S)}{C} \right\rceil$ è il numero minimo di veicoli necessari per servire l'insieme S .

► Obiettivo: Minimizzazione del costo totale, dato dalla somma delle tratte percorse dall'intera flotta.

Il modello PLI (1)

► Variabili di decisione:

- Variabile di routing (Intera): x_{ij} = numero di volte in cui la tratta tra il nodo i e il nodo j viene percorsa.
- Con i seguenti domini:
 - $x_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall i,j \in \{1,\dots,N\}, i < j$
 - $x_{0j} \in \{0,1,2\} \quad \forall j \in \{1,\dots,N\}$

dunque, per i collegamenti tra clienti, la tratta può essere percorsa al massimo una volta, mentre per i collegamenti incidenti al deposito, la tratta può essere percorsa fino a due volte.

► Funzione Obiettivo:

$$\min \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n c_{ij} x_{ij}$$

Il modello PLI (2)

► Vincoli:

- Vincoli di grado:

$$\sum_{i < k} x_{ik} + \sum_{k < j} x_{kj} = 2 \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

- Vincoli sul deposito:

$$2K_{min} \leq \sum_{j=1}^n x_{0j} \leq 2K \quad \text{dove} \quad K_{min} = \left\lceil \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{C} \right\rceil$$

- Vincoli di incompatibilità:

$$x_{ij} = 0 \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \text{ con } i < j \text{ e } d_i + d_j > C$$

- GSEC:

$$\sum_{\substack{i, j \in S, \\ i < j}} x_{ij} \leq |S| - \gamma(S) \quad \forall S \subseteq \{1, \dots, n\}, |S| \geq 2$$

$$\text{dove } \gamma(S) = \left\lceil \frac{\sum_{i \in S} d_i}{C} \right\rceil$$

N.B.: Data la crescita esponenziale, i GSEC sono generati dinamicamente tramite algoritmo di Cutting Plane.

Algoritmo Euristico di Clarke-Wright

L'algoritmo è strutturato come segue:

1. Calcolare il saving S_{ij} generato dall'unione di ogni coppia di clienti (i, j) :

$$S_{ij} = c_{0i} + c_{0j} - c_{ij}$$

2. Ordinare tutte le coppie in una lista in ordine di saving decrescente;
3. Inizializzare la soluzione assegnando ogni cliente a una rotta dedicata (un veicolo per cliente);
4. Scorrendo la lista ordinata, per ogni coppia (i, j) unire le rotte se sono verificate tre condizioni:
 - I nodi i e j appartengono a due rotte distinte;
 - I nodi i e j si trovano agli estremi delle rispettive rotte;
 - L'unione delle rotte rispetta la capacità massima del veicolo.
5. L'algoritmo termina automaticamente quando l'intera lista dei savings è stata esaminata.

Generazione Randomica delle Istanze

► Distribuzione spaziale dei clienti:

- **Istanze Uniformi:** Le coordinate dei clienti sono generate casualmente nel piano cartesiano seguendo una distribuzione uniforme continua.
- **Istanze a Cluster:** Clienti raggruppati in cluster attorno a 3 centri casuali, generati tramite distribuzione gaussiana.

► Dati dell'istanza:

- **Domanda dei Clienti:** Generata pseudocasualmente in un range predefinito:

$$[d_{min}, d_{max}]$$

- **Matrice dei Costi:** Distanze euclidee convertite a valori interi per ottimizzare la convergenza del solutore, arrotondate per eccesso per preservare la disuguaglianza triangolare.
- **Capacità dei Veicoli:** Calcolata dinamicamente sulla base della domanda totale e del numero di veicoli, con un margine di sicurezza del 15%. La formula è:

$$C = \max \left(\left\lceil \frac{\sum_{j=1}^n d_j}{K} \times 1.15 \right\rceil, \max_j d_j \right)$$

Stress Test per il PLI

- ▶ Generazione randomica delle istanze con topologia a Cluster.
- ▶ Aumento graduale del numero di clienti N , partendo da $N = 10$ fino a $N = 200$.
- ▶ Flotta massima fissata a $K = 3$ e $K = 5$ veicoli.
- ▶ 5 repliche indipendenti per ogni combinazione di (N, K) .
- ▶ Tempo limite fissato a 300 secondi per singola istanza.
- ▶ Sospensione automatica dello stress test qualora una specifica configurazione registri il 100% di Time-Out (5 repliche su 5 vanno in Time-Out).

Risultati dello Stress Test

- ▶ All'aumentare di K , si è evidenziato un rapido incremento del costo computazionale, rendendo necessarie soglie di analisi separate.
- ▶ Sulla base dei Time-Out registrati, le istanze per l'esperimento finale sono state suddivise in tre classi dimensionali:
 - **Istanze Piccole:** Soglia in cui il PLI risolve tutte le istanze senza registrare Time-Out:
 - Flotta $K = 3 \Rightarrow N = 50$
 - Flotta $K = 5 \Rightarrow N = 15$
 - **Istanze Medie:** Soglia in cui il PLI inizia a registrare i primi Time-Out:
 - Flotta $K = 3 \Rightarrow N = 100$
 - Flotta $K = 5 \Rightarrow N = 30$
 - **Istanze Grandi:** Soglia in cui il PLI va sistematicamente in Time-Out:
 - Flotta $K = 3 \Rightarrow N = 150$
 - Flotta $K = 5 \Rightarrow N = 45$

Esperimento finale

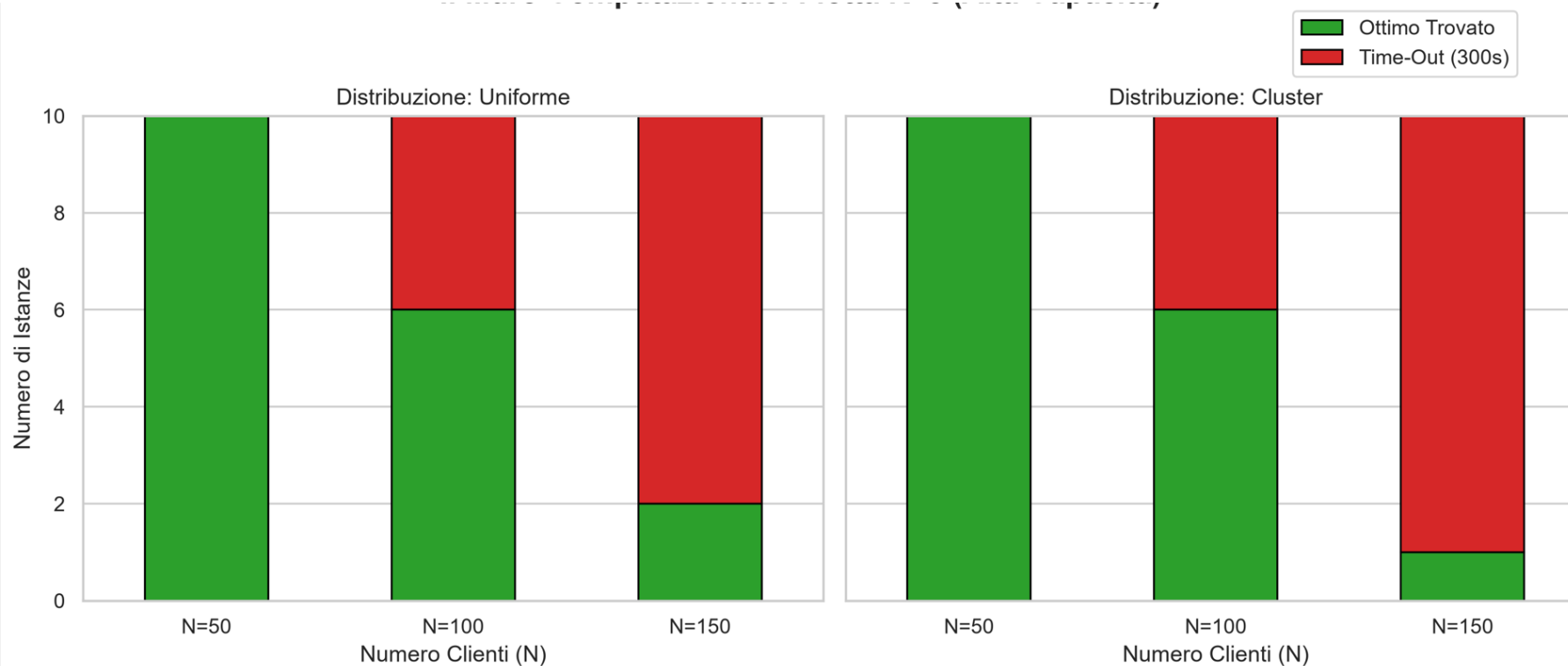
- ▶ Per ogni combinazione di Flotta ($K \in \{3,5\}$), Classe Dimensionale (Piccola, Media, Grande) e Topologia (Uniforme, Cluster) sono state generate 10 istanze casuali.
- ▶ PLI ed euristica di Clarke-Wright sono stati eseguiti sulle stesse istanze, registrando i costi e i tempi di computazione.
- ▶ L'efficacia dell'euristica di Clarke-Wright è misurata valutando lo scostamento percentuale del suo costo (C_{CW}) rispetto al valore di riferimento del PLI:

$$Gap(\%) = \frac{C_{CW} - Ref_{PLI}}{Ref_{PLI}} \times 100$$

- ▶ Si ha che:
 - Se il modello PLI converge entro i 300s $\Rightarrow Ref_{PLI} = \text{costo ottimo globale}$.
 - Se il modello PLI va in Time-Out $\Rightarrow Ref_{PLI} = LB$.

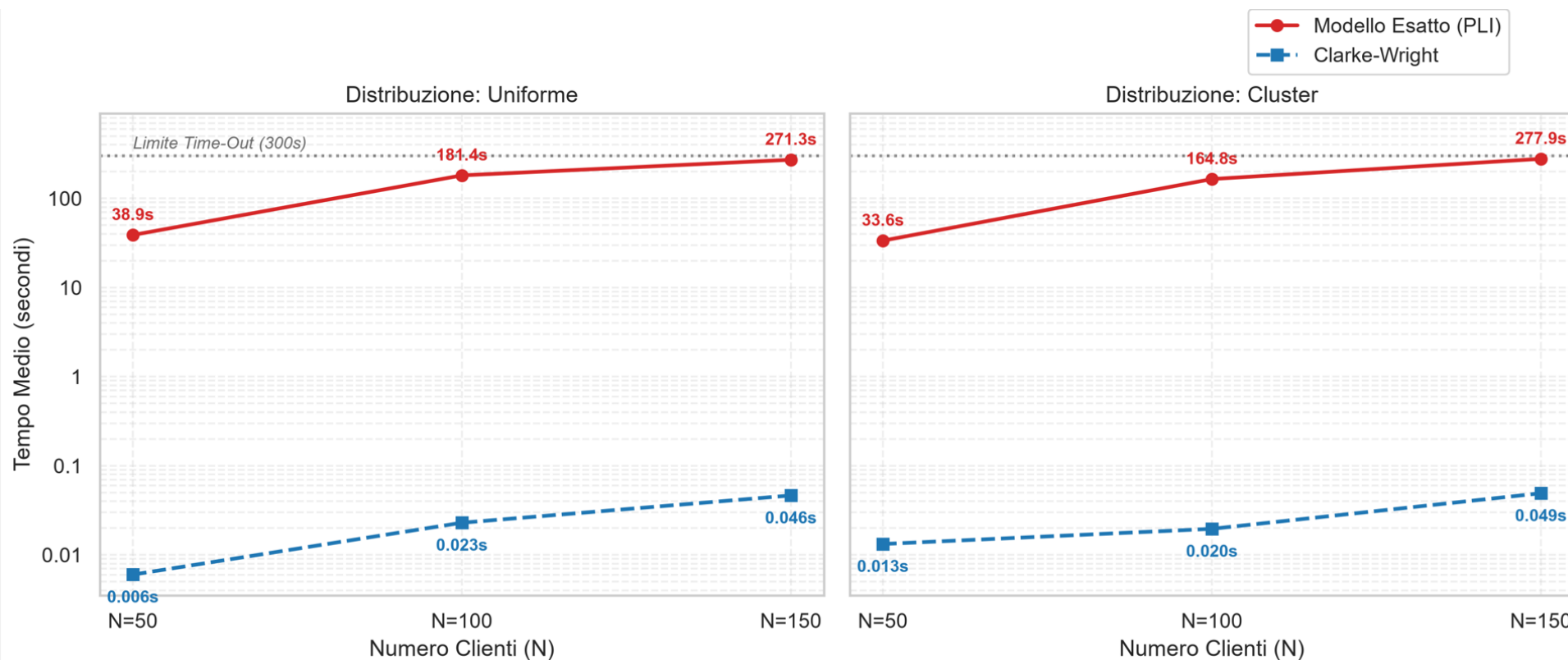
Risultati Esperimento: Caso $K = 3$

- ▶ Il solver trova l'ottimo rapidamente per le istanze a $N = 50$, ma a $N = 100$ inizia a mostrare i primi limiti, fino ad arrivare a $N = 150$ dove la quasi totalità delle istanze va in Time-Out.
- ▶ Come mostrano i grafici, le due distribuzioni spaziali presentano un tasso di fallimento quasi identico al variare di N .



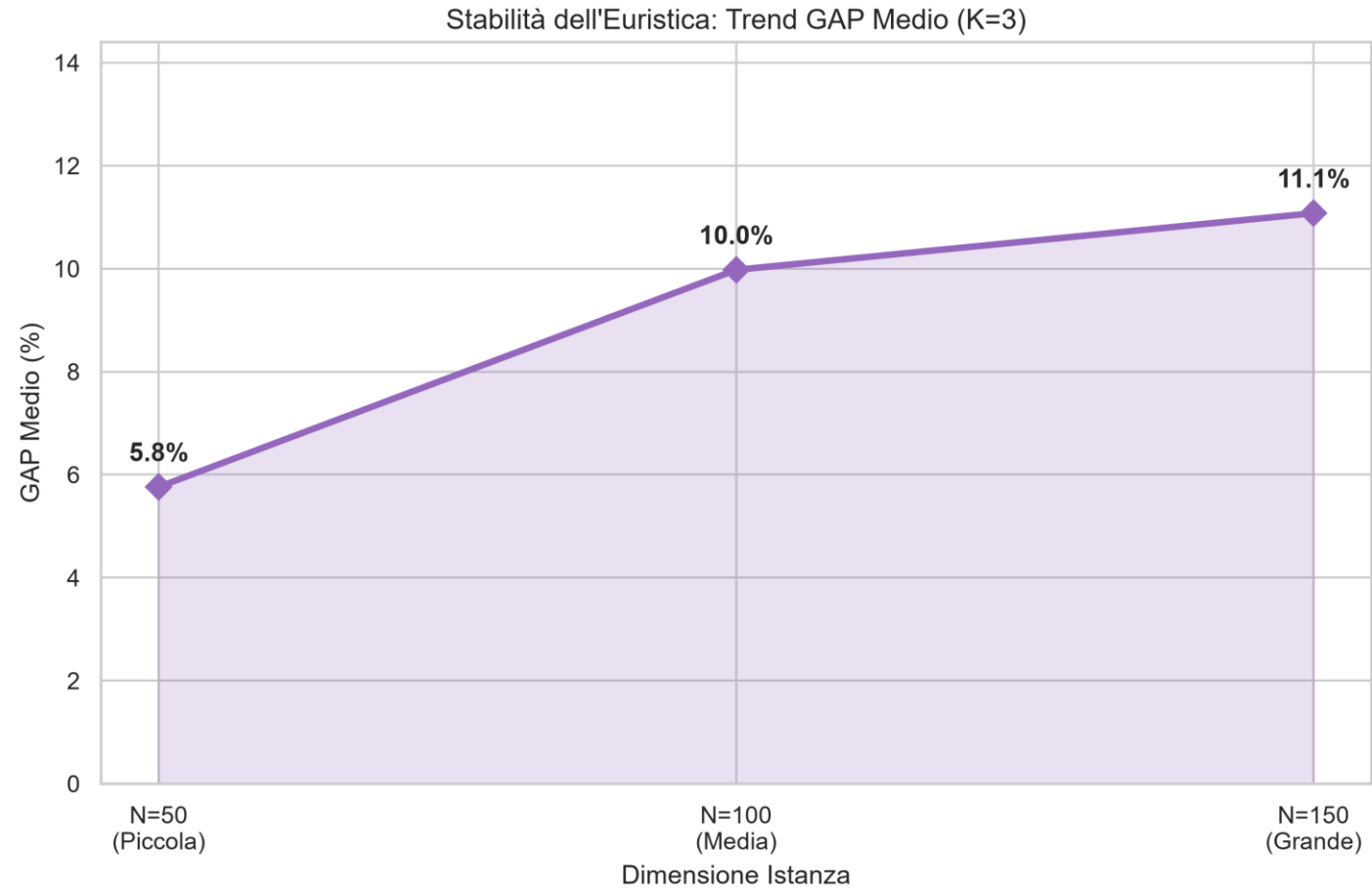
Risultati Esperimento: Caso $K = 3$

- ▶ I tempi del PLI (linea rossa) crescono, fino ad andare in Time-Out per le istanze grandi.
- ▶ L'euristica di Clarke-Wright (linea blu tratteggiata) mantiene tempi di calcolo quasi nulli. Le istanze grandi vengono risolte, in media, in appena 0.05 secondi.



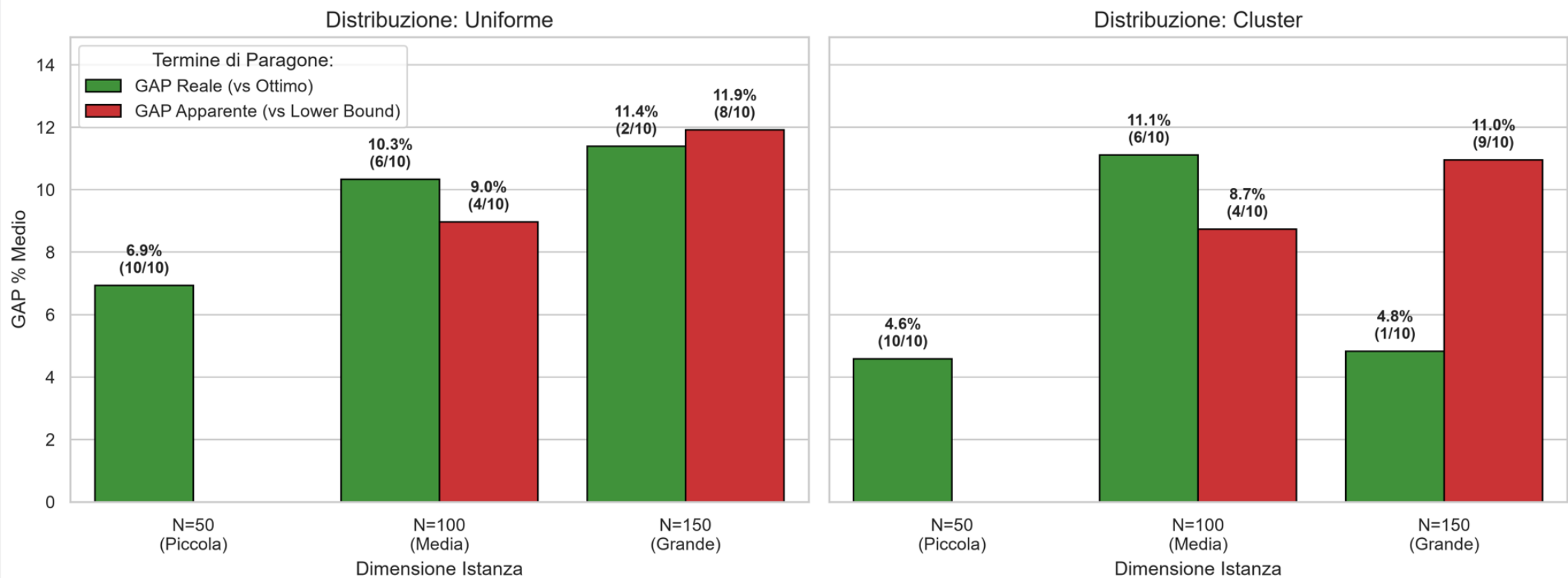
Risultati Caso K = 3: Qualità dell'Euristica

- ▶ L'euristica di Clarke-Wright mantiene una qualità della soluzione più che accettabile.
- ▶ L'errore medio percentuale (Gap) cresce all'aumentare dei clienti, passando dal 5.8% per le istanze piccole all'11.1% per quelle grandi.
- ▶ **Risultati:** buon compromesso tra la qualità delle rotte trovate e i tempi di esecuzione, che risultano praticamente azzerati.



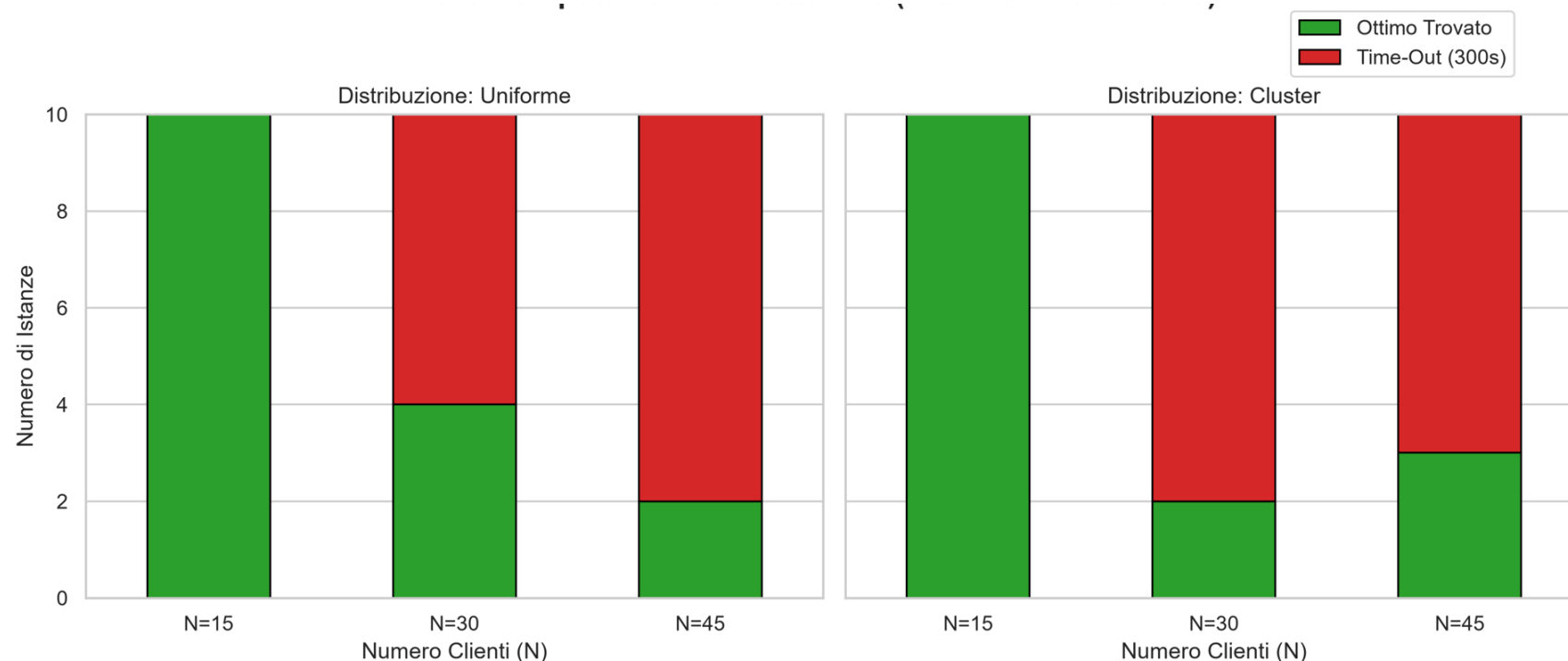
Analisi dei Gap per K = 3

- Confrontare le istanze risolte con quelle in Time-Out rivela due dinamiche:
 - Le istanze medie andate in time-out si sono rivelate strutturalmente più favorevoli all'euristica, restituendo un errore medio (barre rosse) inferiore a quello misurato sugli ottimi (barre verdi).
 - Nelle istanze grandi l'uso del Lower Bound gonfia matematicamente la stima dell'errore.



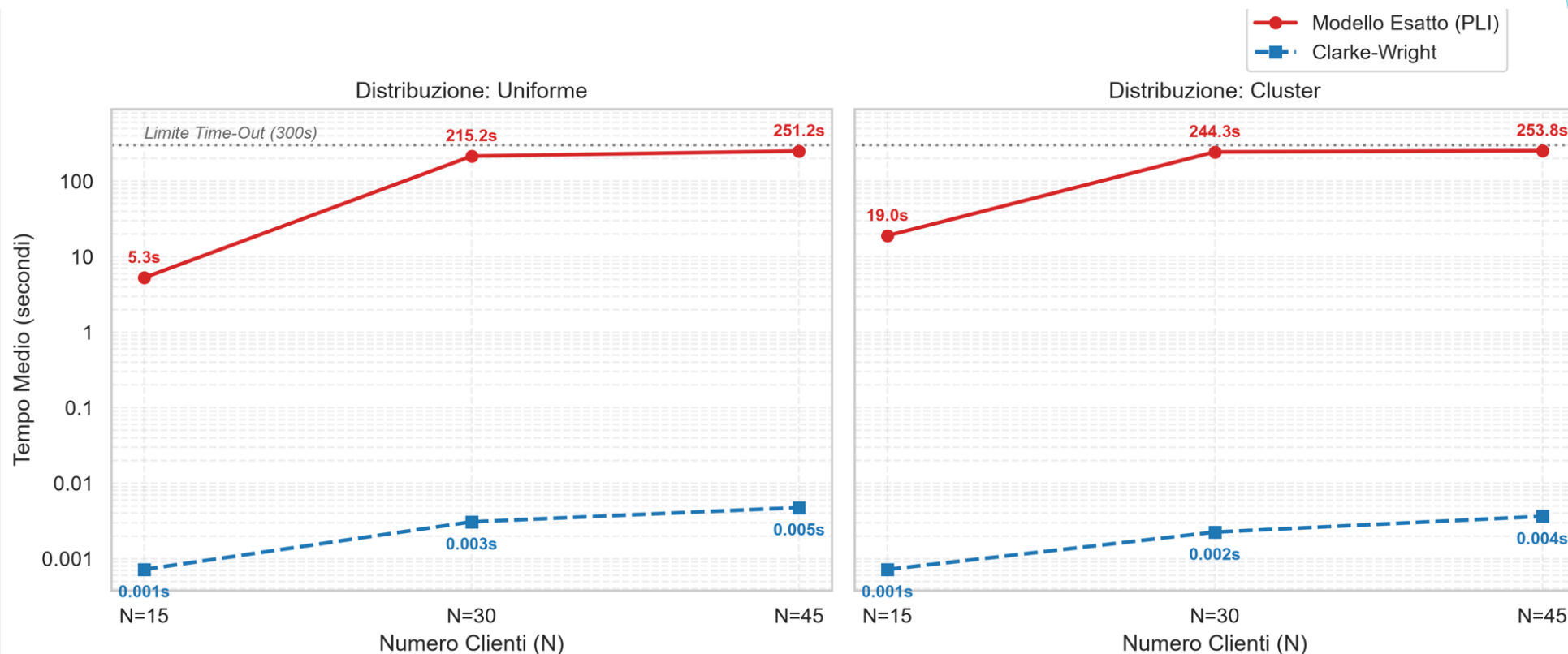
Risultati Esperimento: Caso $K = 5$

- ▶ L'aumento dei veicoli da 3 a 5 amplifica il costo di risoluzione del modello, riducendo le prestazioni del PLI.
- ▶ Il solutore riesce a gestire solo le istanze molto piccole, con $N = 15$. Già a $N = 30$ e $N = 45$ la maggior parte dei test va in Time-Out.
- ▶ Anche in questo caso la topologia spaziale delle istanze (Uniforme o Cluster) non influisce sulle prestazioni del modello.



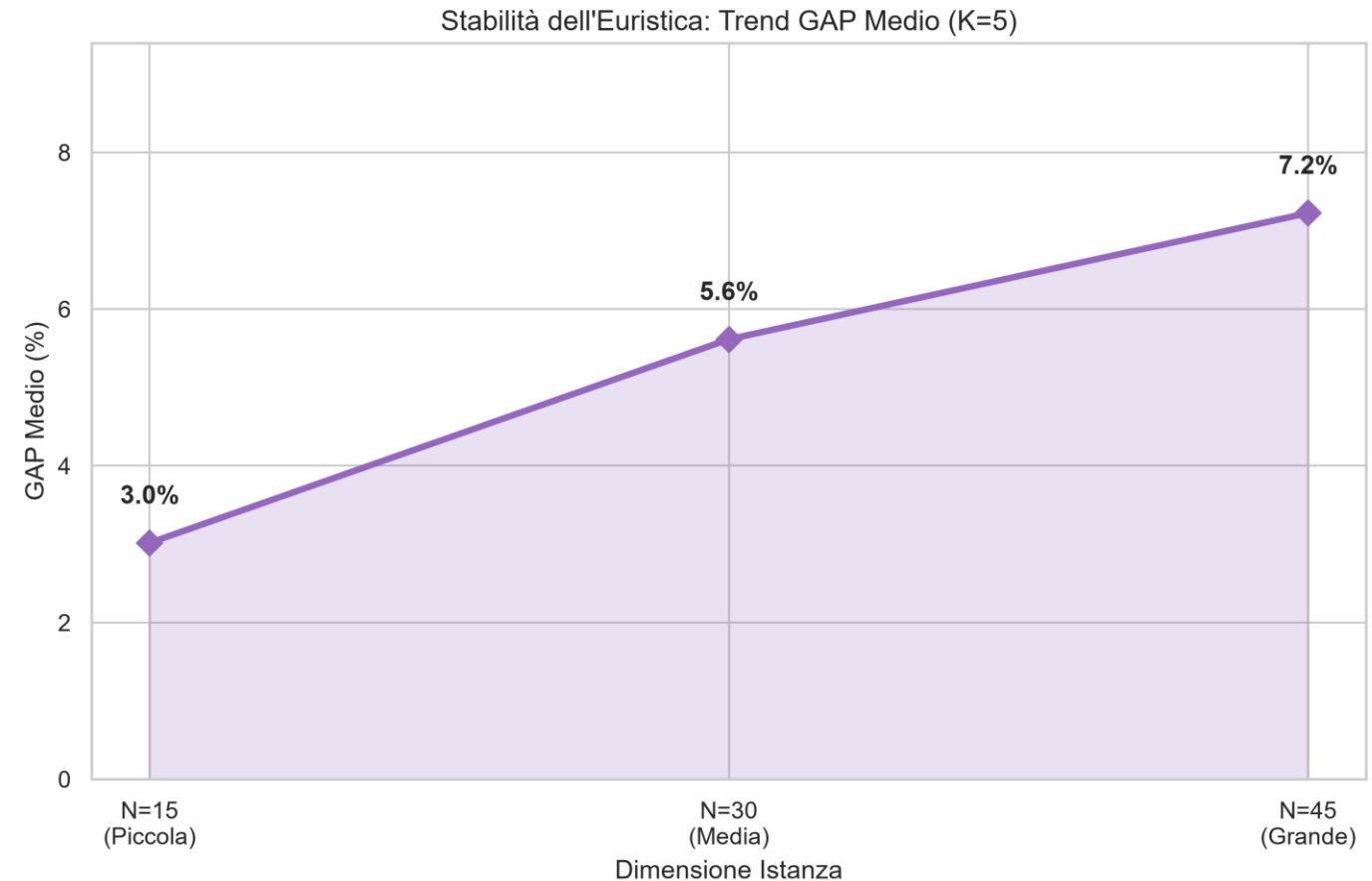
Risultati Esperimento: Caso $K = 5$

- ▶ I tempi del PLI (linea rossa) crescono in modo rapido. Già per le istanze medie vengono registrati tempi medi superiori ai 200 secondi.
- ▶ L'euristica di Clarke-Wright (linea blu tratteggiata) mantiene tempi di calcolo quasi nulli. Le istanze grandi vengono risolte, in media, in 0.005 secondi.



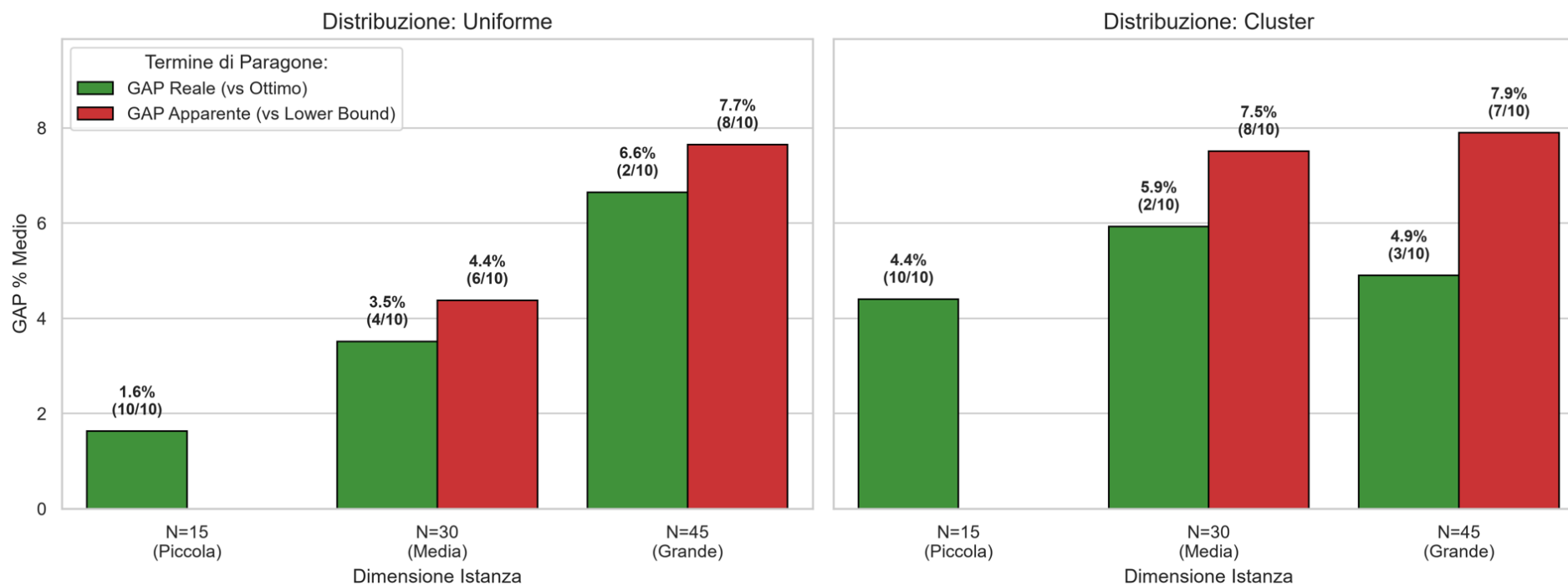
Risultati Caso K = 5: Qualità dell'Euristica

- ▶ L'euristica di Clarke-Wright restituisce soluzioni di buona qualità.
- ▶ L'errore medio percentuale (Gap) cresce in modo graduale, passando da un 3.0% nelle istanze piccole, per arrivare ad appena il 7.2% per le istanze grandi.
- ▶ **Risultati:** buon compromesso tra la qualità delle rotte trovate e i tempi di esecuzione, che risultano praticamente azzerati.



Analisi dei Gap per K = 5

- ▶ Valutare l'euristica rispetto al Lower Bound nei casi di Time-Out introduce una distorsione nella misurazione dell'errore che segue una tendenza univoca:
 - Per le istanze medie e grandi, il confronto con il LB fa sembrare l'errore sistematicamente più alto.
 - Nei casi in cui il solutore ha trovato l'ottimo, il gap reale evidenzia infatti valori costantemente inferiori rispetto al gap apparente.



Conclusioni

- ▶ I risultati riflettono la natura NP-Hard del CVRP.
- ▶ La criticità maggiore non risiede solo nell'aumento del numero di clienti, ma nell'espansione del numero dei veicoli. Passando da $K = 3$ a $K = 5$, l'esplosione combinatoria porta il solutore a Time-Out già su istanze molto piccole.
- ▶ L'euristica restituisce sempre rotte complete per le istanze più grandi in frazioni di secondo.
- ▶ Clarke-Wright si conferma una soluzione eccellente per uno scenario reale: accettare un margine d'errore minimo permette di azzerare i tempi di calcolo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!